

2006 级《流体力学》期中试题（2008 年 5 月）

系别：_____ 班号：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

注意：(1) 填空题答在本卷上，计算题写在答卷纸上。(2) 重力加速度 g 取 9.81。(3) 旋转抛物体体积等于同高圆柱体体积的一半

一、填空

- 1、(3 分) 流体质点是指宏观上无穷小，微观上无穷大的微量流体，连续介质假设是指将流体看成是由无数连续分布的流体质点所组成的连续介质的假设。
- 2、(2 分) 何谓压力中心？总压力的作用点，为总压力作用线与受力面的交点。何谓压力体？从整个受力面的最外轮廓向上引无数条垂直母线到自由液面处所包围的体积。
- 3、(2 分) 测得四种流体的切应力和速度梯度关系如图 1 所示，其中 A 和 C 的斜率相同，试判断其中牛顿流体是 C，在速度梯度为 a 时，流体动力粘性系数最大的是 B。

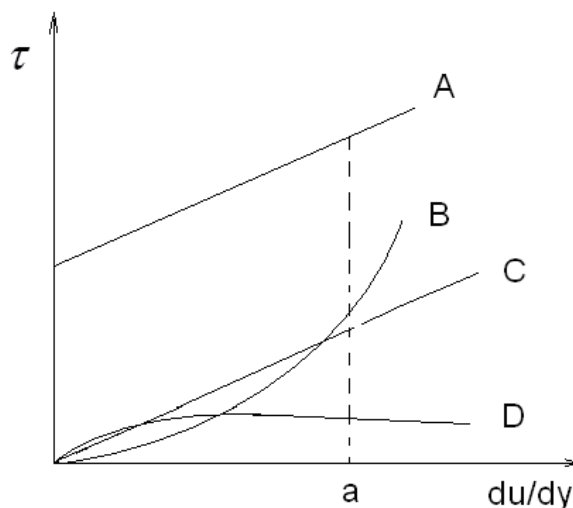


图 1

- 4、(3 分) 拉格朗日法和欧拉法在分析流体运动上有什么区别？拉格朗日法是通过跟随每一个流体质点的运动来研究整个流场，而欧拉法是通过研究经过流场中固定点的不同流体质点运动来研究流场；前者着眼于流体质点，后者着眼于流场中的空间点。
- 5、(2 分) 何谓定常流动和非定常流动？流场内所有空间点上流动参数不随时间而变的流动称为定常流动；反之，流动参数随时间变化的流动则为非定常流动。
- 6、(3 分) 解释流线，迹线和染色线的异同：流线是某一瞬时流场中一组假想的曲线，曲线上每一点的切线都与速度矢量相重合；迹线是流场中流体质点的运动轨迹；染色线将一段时间内通过流场中同一空间上的流体质点在某一瞬时连接起来的曲线。在定常流动的情况下，三条曲线重合，而在非定常流动的情况下，三者不一定重合。
- 7 (2 分) 流体微团的运动的可以分解为四个部分，分别是：平动，绕中心某轴的转动，线变形和角变形。
- 8、(2 分) 若流场中每一流场质点都各自作等速直线运动，此流场是否一定是定常流动？否。在定常流动中，各流体质点的速度是否一定与时间无关？否。

- 9、(2 分) 雷诺输运方程的公式为：
$$-\left(\frac{dB}{dt}\right)_s = \frac{\partial}{\partial t} \int_{c,v} \beta \rho dV + \int_{c,s} \beta \rho (\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}) dA$$
，非定常可

压流动连续性方程的公式为：
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{c,v} \rho dV + \int_{c,s} \rho (\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}) dA = 0$$

10、(4 分) 伯努力方程的使用件：理想流体、质量力为重力、定常流动、无热量交换、无轴功、不可压缩、一维。

二、计算

1、(8 分) 一滑动轴承，轴的直径 $D=12\text{cm}$ ，轴承宽度 $b=20\text{cm}$ ，间隙 $t=0.1\text{cm}$ ，其中充满 $\mu=0.05\text{pa}\cdot\text{s}$ 的润滑油，当轴承以转速 $n=200$ 转/分运转时，求润滑油阻力损耗的功率。

解：由牛顿粘性应力公式：
$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

轴承间隙很小，可假设间隙间的流速分布呈线性，则：

$$U = \frac{\pi D n}{60} = \frac{3.14 \times 0.12 \times 200}{60} = 1.26 \text{ m/s}$$

轴承所受的润滑油粘性应力：

$$\tau = 0.05 \times \frac{0.12 \times 3.14 \times 200}{60 \times 0.001} = 62.8 \text{ pa}$$

故：阻力损失功率：

$$W_{\text{loss}} = \tau \pi D b U = 62.8 \times 3.14 \times 0.12 \times 0.2 \times 1.26 = 5.93 \text{ W}$$

2、(12 分) 图 2 所示的容器中，左侧玻璃管的顶端封闭，液面上气体的绝对压强 $p'_{01}=0.75\text{bar}$ 。右端倒装玻璃管内液体为汞（相对密度 $S=13.6$ ），汞柱高度 $h_2=120\text{mm}$ 。

容器内 A 点的淹深度 $h_A=2\text{m}$ 。设当地大气压 p_a 为 1bar 。试求：

(1) 容器内空气的绝对压强 p'_{02} 和真空度 p_{v2} ；

(2) A 点的相对压强 p_A ；

(3) 左侧管内水面超出容器内水面的高度 h_1 。

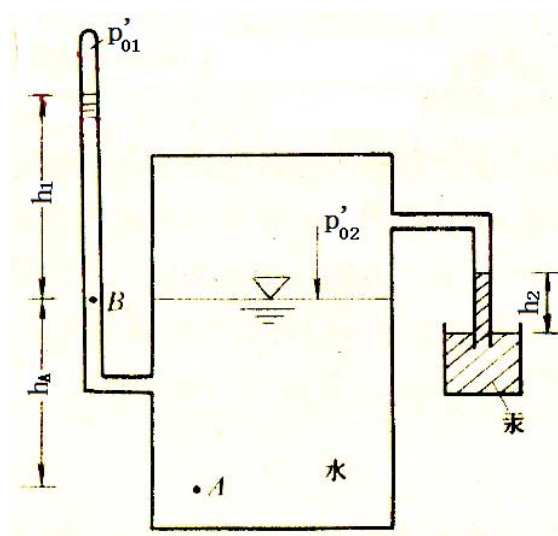


图 2

解:

(1) 求 p'_{02} 和 p_{v2}

根据静压强基本方程: $p'_{02} + \rho_{Hg}gh_2 = p_a$

$$p'_{02} = p_a - \rho_{Hg}gh_2 = p_a - S\rho_{H_2O}gh_2 = 10^5 - 13.6 \times 10^3 \times 9.81 \times 0.12 = 10^5 - 16010 = 83990 Pa$$

(2 分)

管内真空度 $p_{v2} = p_a - p'_{02} = 10^5 - 83990 = 16010 Pa$

(2 分)

(2) 求 p_A

容器内空气的相对压强为

$$p_{02} = -p_{v2} = -16010 Pa$$

$$p_A = p_{02} + \rho_{H_2O}gh_A = -16010 + 10^3 \times 9.81 \times 2 = -16010 + 19620 = 3610 Pa \quad (4 分)$$

(3) 求 h_1

容器中液面与左侧管内 B 点在同一等压面上, 故有 $p'_{01} + \rho_{H_2O}gh_1 = p'_{02}$ (2 分)

$$h_1 = \frac{p'_{02} - p'_{01}}{\rho_{H_2O}g} = \frac{83990 - 75000}{10^3 \times 9.81} = 0.916 m$$

(2 分)

3、(10 分) 如图 3 所示, 一密闭圆筒高 $H_0 = 0.7m$, 半径 $R = 0.4m$, 内装 $V = 0.25m^3$ 的水, 以角速度 $\omega = 10 rad/s$ 绕垂直轴线旋转。假设自由液面上的压强为大气压, 顶盖重 $W = 49N$, 试确定作用在顶盖螺栓上的力。

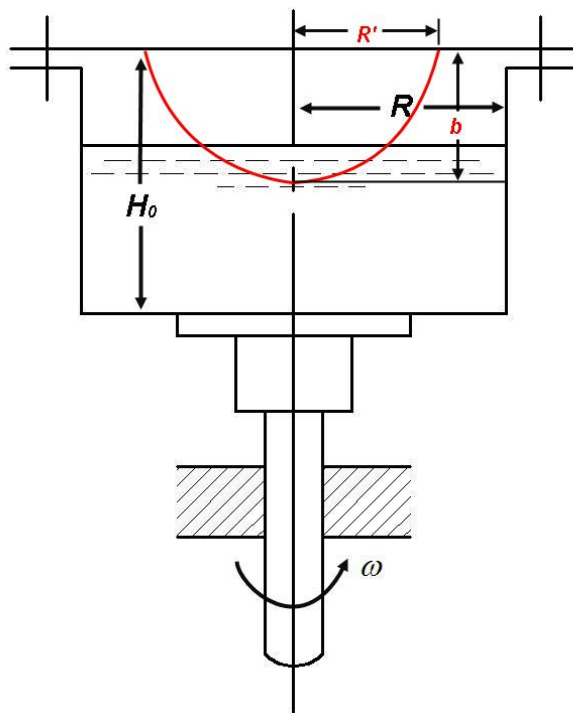


图 3

解：

$$\text{旋转前容器水深 } h = \frac{V}{\pi R^2} = \frac{0.25}{3.14 \times 0.4 \times 0.4} = 0.497m \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{旋转前容器空余高度 } \Delta h_0 = H_0 - h = 0.7 - 0.497 = 0.203m \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \omega = \frac{b}{R} \sqrt{\frac{g}{\Delta h_0}} \quad (\text{课本 2-33a}) \text{ 得 } b = \omega R \sqrt{\frac{\Delta h_0}{g}} = 10 \times 0.4 \times \sqrt{\frac{0.203}{9.81}} = 0.575m \quad (2 \text{ 分})$$

$$R' = \frac{\sqrt{2gb}}{\omega} = 0.338m \quad (2 \text{ 分})$$

则液体对顶盖的作用力为

$$F = \rho \int_{R'}^R \left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gb \right) \cdot 2\pi r dr = 175N \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{螺栓受力} = 175 - 49 = 126N \quad (1 \text{ 分})$$

4、(10 分) 与水平液面成 45° 的斜壁上有一半径为 R 的圆孔，空心的深度为 H ，现用一半径为 R 的半球面堵住孔，如图 4 所示。试求半球面所受液体压强合力 F 的大小和方向（不计大气压强的作用）。

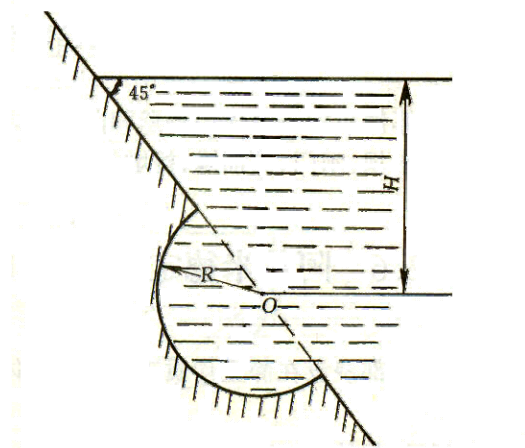


图 4

解：半球面的水平投影是椭圆：

$$S_x = \pi R^2 \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2$$

$$F_x = -\rho g H S_x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi \rho g H R^2 \quad (2 \text{ 分})$$

压力体为半球加上斜截圆柱体：

$$V_s = \frac{2}{3} \pi R^3 + \pi R^2 H \cos 45^\circ = \left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{H}{R} \right) \pi R^3$$

$$F_z = -\rho g V_s = -\left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{H}{R} \right) \pi \rho g R^3 \quad (4 \text{ 分})$$

由此算出合力的大小

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} = \pi \rho g R^2 \sqrt{\frac{4}{9} R^2 + H^2 + \frac{2\sqrt{2}}{3} R H} \quad (2 \text{ 分})$$

它与 x 轴的夹角

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{F_z}{F_x} = \tan^{-1} \frac{\frac{2}{3} R + \frac{\sqrt{2}}{2} H}{\frac{\sqrt{2}}{2} H} \quad (2 \text{ 分})$$

由于半球面上各点的压强都通过半球中心 O，是共点力系，故其合力 F 必然通过 O 点。

5、(12 分) 已知不可压缩流体平面流动的流速为 $u = x^2 + 2x - 4y, v = -2xy - 2y$

- (1) 检验流动是否连续
- (2) 求在 (2,2) 点的加速度
- (3) 判断流动是否有旋；若有旋，求旋转角速度
- (4) 求线变形速率和角变形率。

解：1) 不可压流体连续性方程： $\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$

$$\text{而： } \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 2x + 2 + (-2x - 2) = 0, \text{ 满足连续性方程。}$$

$$2) a = \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) \mathbf{U}$$

在 (2,2) 点的速度： $u = 0, v = -12$

$$\text{故： } a_x = \frac{Du}{Dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) u = 0 + 48 = 48$$

$$a_y = \frac{Dv}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \nabla) v = 0 + 72 = 72$$

$$3) \omega = \frac{1}{2}(\nabla \times \mathbf{U}), \text{ 故：}$$

旋转角速度：

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) = 0$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) = 0$$

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 2 - y \neq 0$$

因此，流动有旋；旋转角速度为： $\omega = \omega_x i + \omega_y j + \omega_z k = (2 - y)k$

$$4) \text{ 线变形速率： } \varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} = -2x - 2$$

$$\text{角变形速率： } \varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -y - 2, \quad \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = 0, \quad \varepsilon_{zx} = \varepsilon_{xz} = 0$$

6、(9分) 已知二维流动的速度场： $u = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ，求：

- (1) 流线方程，并画流线简图；
- (2) 迹线方程

解：1) 由流线方程公式：，有：

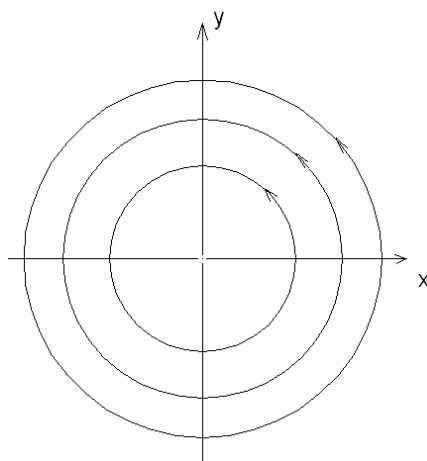
$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

所以：

$$\frac{dx}{\frac{-y}{x^2+y^2}} = \frac{dy}{\frac{x}{x^2+y^2}},$$

整理得： $x dx + y dy = 0$,

积分得： $x^2 + y^2 = C$, 流线为同心圆簇，如图。



2) 易知流场为定常流场，因此迹线和流线重合，故：迹线方程为： $x^2 + y^2 = C$

7、(12 分) 将一平板伸到水柱内，板面垂直于水柱的轴线，水柱被截后的流动如图 5 所示。

已知水柱的流量 $Q = 0.036 \text{ m}^3/\text{s}$, 水柱的来流速度 $V = 30 \text{ m/s}$, 若被截取的流量

$Q_1 = 0.012 \text{ m}^3/\text{s}$, 若不计水的重量及粘性，试求：

- (1) 水柱作用在平板上的合力 F 的大小及方向；
- (2) 水流的偏转角 α 。

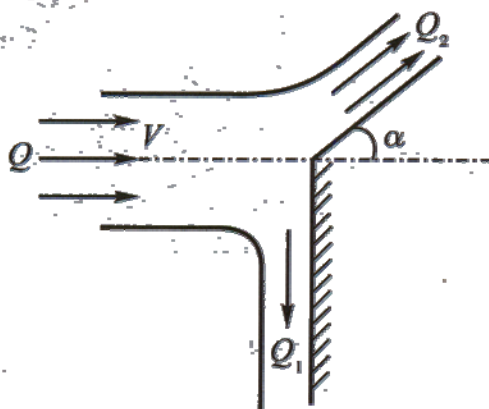


图 5

解：设水柱的周围为大气压，由于不计重力，因此由伯努利方程可知：

$$V = V_1 = V_2 = 30 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$$

由连续方程 $Q = Q_1 + Q_2$

$$\text{得 } Q_2 = Q - Q_1 = 0.024 \text{ m}^3/\text{s} \quad (2 \text{ 分})$$

取封闭的控制面如图所示，并建立 xOy 坐标系。设平板对射流柱的作用力为 F （由于不考虑黏性，仅为压力）

根据动量定理可知：

$$x \text{ 方向: } -F = \rho(-Q)V + \rho Q_2 V_2 \cos \alpha \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$y \text{ 方向: } 0 = \rho Q_2 V \sin \alpha + \rho Q_1 (-V_1) \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \sin \alpha = \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{2}, \quad \alpha = 30^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{将其带入 (1) 得到 } F = 456.5 \text{ N} \quad (2 \text{ 分})$$

即作用在板上合力为 456.5 N ，方向向右。

9、(2 分) 谈谈对《流体力学课程》的建议和意见。